

et) PROBABILITÉS

Rappel de cours:

* Processus stochastique: c'est une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variable aléatoire dans un ensemble E (un ensemble dénombrable).

* Chaîne de Markov à temps discret
c'est un processus stochastique qui satisfait la propriété:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

↳ autrement dit, X_{n+1} est indépendant de $X_{n-1}, \dots, X_0$.

* Une chaîne de Markov est dite homogène si:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = P(X_1 = j \mid X_0 = i) = p_{ij} \quad \forall i, j \in E, n \in \mathbb{N}$$

* Matrice de transition: Matrice dont les coefficients $P_{ij} = p_{ij}$.

↳ ça vaut pour l'instant notent que pour des chaînes de Markov homogènes.

Tourne la page.

exercice 1.

Soit $E = \{1, 2, 3\}$ et soit P la matrice de transition suivante:

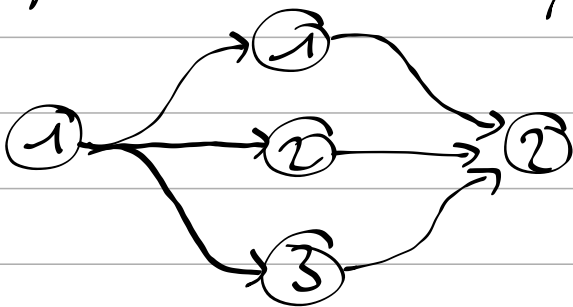
$$P = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,3 & 0,2 \\ 0,1 & 0,6 & 0,3 \\ 0,4 & 0,4 & 0,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{pmatrix}$$

On considère une chaîne de Markov **homogène** à valeurs dans E .

1) On suppose que $X_0 = 1$. On cherche la probabilité que, au bout de deux étapes, elle soit à l'état 2, i.e. on cherche: $P(X_2 = 2 | X_0 = 1)$.

Méthode 1: par chemins.

étape 0 étape 1 étape 2



↳ puis on somme les probabilités des 3 chemins.

i) chemin 1: $p_{11} \times p_{12} = 0,5 \times 0,3 = 0,15$

ii) chemin 2: $p_{12} p_{22} = 0,3 \times 0,6 = 0,18$

iii) chemin 3: $p_{13} p_{32} = 0,2 \times 0,4 = 0,08$

Donc $P(X_2 = 2 | X_0 = 1) = 0,15 + 0,18 + 0,08 = 0,41$

Méthode 2: Par puissances de P . 1ère. de deux états 1. départ d'état 1. état 2

donc $\pi_2 = \pi_0 P^2 = (1 \ 0 \ 0) P \cdot \begin{pmatrix} 0,36 & \boxed{0,41} & 0,23 \end{pmatrix}$

MyScript Notes
 $\begin{pmatrix} 0,32 & 0,44 & 0,24 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
 2) P^3 &= P^2 \cdot P \\
 &= \begin{pmatrix} 0,36 & 0,41 & 0,23 \\ 0,23 & 0,51 & 0,26 \\ 0,32 & 0,44 & 0,24 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,5 & 0,3 & 0,2 \\ 0,1 & 0,6 & 0,3 \\ 0,4 & 0,4 & 0,2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} ? & ? & ? \\ 0,27 & 0,479 & 0,251 \\ ? & ? & ? \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$(0 \ 1 \ 0) P^3 = (0,27 \ 0,479 \ \underline{0,251})$$

état 3

Donc $P(X_3 = 3) = 0,251$.

3) On a que $P^4 = \begin{pmatrix} ?^* & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ \underline{0,1932} & 0,4612 & 0,2456 \end{pmatrix}$

Donc $(0 \ 0 \ 1) P^4 = (\underline{0,1932} \ \text{"} \ \text{"})$
 J'ai $P(X_4 = 1 | X_0 = 3) = 0,1932$

Remarques:

- i) tout ça est "simple" parce que la chaîne est homogène.
- ii) quand on calcule P^n on calcule que la bonne ligne est pertinente, on connaît l'état π_0 .^{!*}

B) ANALYSE

exercice 1: Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin t) dt$.

1) Posons $\mathcal{I} = [0, \pi]$.

On veut montrer que $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$. Posons $g: \mathbb{R} \times \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, t) \mapsto \cos(x \sin t)$

et alors $f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} g(x, t) dt$.

Il suffit de montrer que $\frac{\partial g}{\partial x}$ existe et est continue sur $\mathbb{R} \times \mathcal{I}$.

* Existence: Soit $t \in \mathcal{I}$ fixé.

$g(x, t)$ est dérivable selon x sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions qui le sont, d'où l'existence de $\frac{\partial g}{\partial x}$.

* Continuité:

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) &= \sin t \cdot (-\sin(x \sin t)) \\ &= -\sin(t) \sin(x \sin t) \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathcal{I} \end{aligned}$$

$\frac{\partial g}{\partial x}$ est continue sur $\mathbb{R} \times \mathcal{I}$ par produit et composition de fonctions qui sont continues sur $\mathbb{R}$.

* théorème de dérivabilité: Comme $\frac{\partial g}{\partial x}$ existe et est continue, on a que:

i) f est de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$



$$+ \dots = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) dt$$

$$2) \frac{\partial^2}{\partial x^2} g(x, t) = -\sin t (\sin t \cdot \cos(x \sin t))$$

$= -\sin^2(t) \cos(x \sin t)$, qui est continue par la même raison, donc f' est $\mathcal{C}^1(a)$ et

$$f''(a) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\partial^2}{\partial x^2} g(a, t) dt$$

et $f' \in \mathcal{C}^1(a) \Rightarrow f \in \mathcal{C}^2(a)$.

3) Notons (E): $x y'' + y' + x y = 0$.

Vérifier que f est solution de cette équation.

* Calculer $x(f''(x) + f(x))$:

$$\begin{aligned} x f''(x) + x f(x) &= \frac{x}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin t) (1 - \sin^2 t) dt \\ &= \frac{x}{\pi} \int_0^\pi \cos^2(t) \cos(x \sin t) dt \end{aligned}$$

* Intégration par parties de f' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \underbrace{-\sin t} \underbrace{\sin(x \sin t)} \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\underbrace{[\cos t \sin(x \sin t)]}_0^\pi - \int_0^\pi \cos t \cdot (x \cos t \cos(x \sin t)) dt \right) \\ &= -\frac{x}{\pi} \int_0^\pi \cos^2 t \cdot \cos(x \sin t) dt \end{aligned}$$

On a que $f'(x) = -x f''(x) + x f(x)$
(E)!

exercice 2:

$$\text{On pose } \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

1) On veut montrer que $\forall x > 0$, Γ converge.

Note: je n'aime pas ce chapitre, je vais essayer de rester zen...

$$\Gamma(x) = \int_0^1 e^{-t} t^{x-1} dt + \int_1^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

* En 0:

$$e^{-t} t^{x-1} \sim t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$$

$$\alpha = 1-x < 1$$

car $x > 0$. et, c'est dans notre hypothèse.

Donc CV par comparaison avec une intégrale de Riemann.

* En $+\infty$: par raisonnements comparés, e^{-t} l'emporte.

Imen, on peut dire que $e^{-t} t^{x-1} = o_{+\infty}\left(\frac{1}{t^2}\right)$

$$\text{Car } \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt \text{ CV}$$

Donc Γ converge.

2) Soit $x > 0$.

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^x dt$$

$$\text{I.P.P.} \rightarrow \left[e^{-t} t^{x+1} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -x e^{-t} t^{x-1} dt = \int_0^{+\infty} x e^{-t} t^{x-1} dt = x \Gamma(x)$$

De plus, on a $\Gamma(n+1) = n \Gamma(n)$
i.e. $\Gamma(n) = (n-1)!$ ($\rightarrow$ à montrer par récurrence).

3) Pour ce faire, on doit:

- calculer Γ''
- montrer que $\forall x > 0$, $\Gamma''(x) > 0$ et Γ'' continue.
- étudier le tableau de variations.

Notons $I = [0, +\infty[$, et $\varphi(x, t) = e^{-t} t^{x-1} = e^{-t} \cdot e^{h(t)(x-1)}$.
 Et ainsi, $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(x, t) dt$

* Dérivée première:

- Γ conv sur $\mathbb{R}_+^*$
- $\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) = e^{-t} t^{x-1} h(t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^* \times I$.

iii) Considérons $\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} h(t) dt$.

Sur $]a, b[$, $a > 0$,

$$|e^{-t} t^{x-1} h(t)| \leq e^{-t} |h(t)| (t^{a-1} + t^{b-1})$$

En effet $x \mapsto t^{x-1}$
 est monotone, donc $\forall x \in]a, b[$
 $t^{x-1} \in]t^{a-1}, t^{b-1}[$
 $\leadsto 0 \leq t^{x-1} \leq \max(t^{a-1}, t^{b-1})$
 $\leq t^{a-1} + t^{b-1}$

Donc i + ii + iii $\Rightarrow \Gamma \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$

Ceci est vrai $\forall a, b > 0$, donc $\Gamma \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*)$

De plus, $\Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} h(t) dt$

De même, on montre que $\Gamma' \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*)$

et

$$\Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} (h(t))^2 dt \geq 0 \Rightarrow \text{convexe.}$$

Dr. MyScript Notes
 Ici max atteint à $1, 2$.

De même,

$$(n!) \frac{x!}{n(x)} = \Gamma(x+1) \xrightarrow{0} \Gamma(1) = 1$$

